

PFSense VPN IPSec Site à site

SP 7 - CFA



Sommaire

Cahier des charges – Expression des besoins	3
Descriptif de l'existant :	3
Besoin :	3
Contraintes :	4
Analyse :	5
Descriptifs des solutions :	5
Comparaisons des solutions :	5
Choix d'une solution :	5
Prévision des tests de validation :	6
Déploiement :	6
Mise en place :	7
Schéma de l'infrastructure :	7
Méthodologie :	7
Configuration :	8
Réalisation des tests / rapport de tests :	8
Rapport de déploiement :	8
Bilan :	9

Cahier des charges – Expression des besoins

Descriptif de l'existant :

Dans le cadre de cette situation professionnelle réalisée en centre de formation, il s'agissait de relier deux sites distants disposant chacun de leur propre réseau local, protégés par un pare-feu pfSense

Chaque site possédait donc :

- Un pare-feu pfSense assurant l'accès WAN et la protection du réseau local,
- Un réseau LAN propre à chaque site,
- Des postes clients devant pouvoir communiquer de manière sécurisée entre les deux sites.

L'objectif n'était pas de modifier une infrastructure existante complexe, mais de mettre en place une interconnexion sécurisée entre deux réseaux distants.

Besoin :

Le besoin exprimé était de permettre aux équipements présents sur les deux sites de communiquer entre eux de manière sécurisée, sans exposer directement les flux sur Internet.

L'objectif était donc de :

- Relier les deux réseaux locaux,
- Sécuriser les échanges entre les deux sites,
- Assurer une communication transparente entre les machines distantes.

Contraintes :

- Temps : La mise en place devait être réalisée dans le temps imparti au TP.
- Budget : Aucun coût matériel supplémentaire n'était nécessaire, l'environnement étant virtualisé.
- Juridique : Les échanges entre les deux sites devaient être sécurisés afin de garantir la confidentialité des données transitant par le tunnel.
- Organisation : La configuration devait être réalisée de manière cohérente sur les deux pare-feux, en respectant la correspondance entre les paramètres IPsec de chaque site.

Analyse :

Descriptifs des solutions :

Solution 1 : Interconnexion via un réseau privé opérateur (MPLS)

Cette solution consiste à relier les différents sites à l'aide d'un réseau privé fourni par un opérateur. Le trafic circule alors sur une infrastructure dédiée, offrant de bonnes performances et une sécurité assurée par l'opérateur

Solution 2 : tunnel VPN site à site IPsec entre deux pfSense

Les deux pare-feux établissent un tunnel chiffré permettant la communication entre les deux réseaux locaux distants.

Comparaisons des solutions :

Critère	MPLS	VPN IPsec site à site
Coût	Élevé	Faible
Mise en œuvre	Complexe	Moyenne
Performance	Très élevée	Élevée
Sécurité	Élevée	Élevée
Adapté à un TP	Non	Oui

Choix d'une solution :

La solution retenue est la mise en place d'un VPN IPsec site à site entre les deux pare-feux pfSense.

Ce choix s'explique par le fait que cette solution est adaptée à un environnement virtualisé, ne nécessite pas d'infrastructure opérateur et permet de sécuriser les échanges entre les deux sites à moindre coût.

Le protocole IPsec offre un bon compromis entre sécurité, performance et facilité de mise en œuvre, tout en étant largement utilisé dans les environnements professionnels pour relier des sites distants.

Prévision des tests de validation :

Les tests de validation devaient être réalisés après la configuration complète des deux pare-feux.

Les principaux tests prévus étaient :

- Vérification de l'établissement du tunnel IPsec,
- Test de connectivité entre les deux réseaux distants,
- Vérification des règles de filtrage nécessaires à la communication,
- Test de ping entre un poste du site A et un poste du site B.

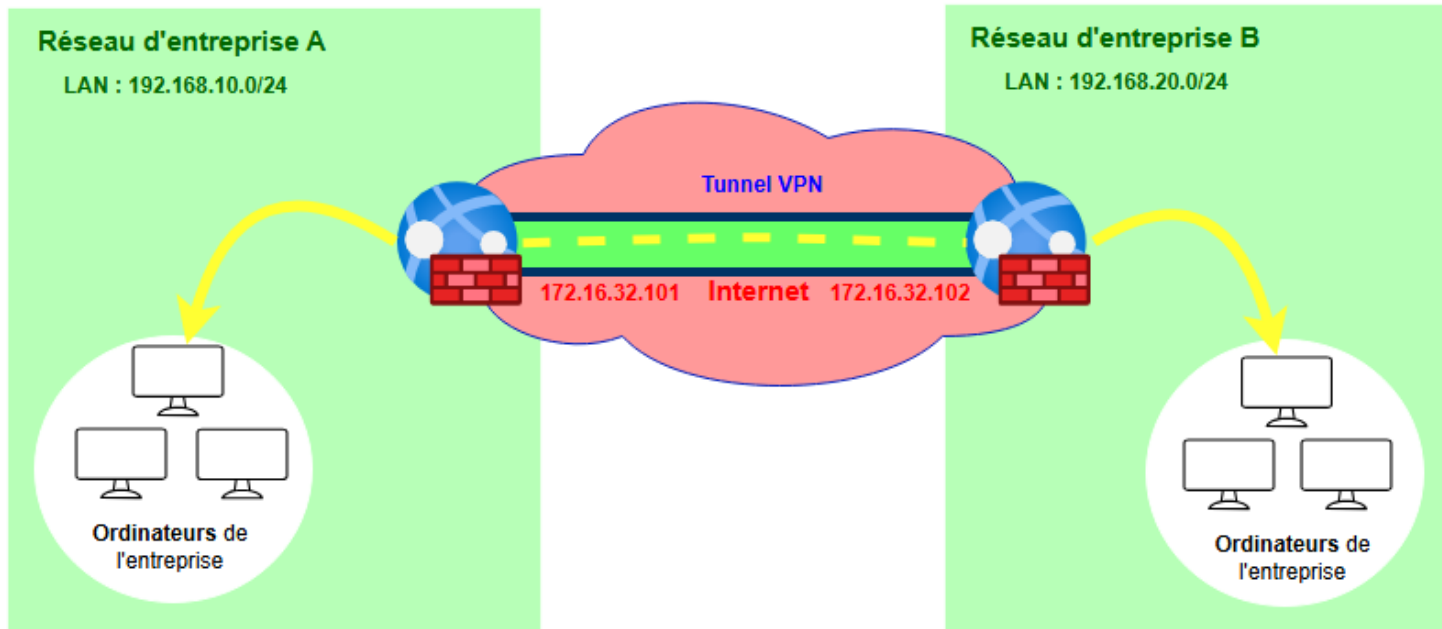
Déploiement :

Le déploiement a été réalisé en environnement virtualisé, en configurant successivement les deux pare-feux pfSense.

La mise en place a nécessité la définition des paramètres WAN, puis la configuration du tunnel IPsec sur chacun des deux sites, avant d'ajouter les règles de filtrage nécessaires à la circulation du trafic entre les réseaux.

Mise en place :

Schéma de l'infrastructure :



Méthodologie :

La mise en place a été réalisée de manière progressive afin de valider chaque étape de configuration.

Dans un premier temps, les interfaces réseau des deux pare-feux ont été configurées pour permettre la communication WAN et LAN. Ensuite, la configuration IPsec a été réalisée avec la définition de la Phase 1, correspondant à l'établissement sécurisé du tunnel, puis de la Phase 2, correspondant aux réseaux locaux autorisés à communiquer à travers ce tunnel.

Une fois le tunnel configuré, des règles de filtrage ont été ajoutées afin d'autoriser le trafic entre les deux réseaux. Enfin, des tests de connectivité ont été réalisés pour vérifier le bon fonctionnement de l'interconnexion.

Les procédures techniques détaillées et les captures de configuration sont documentées dans la documentation technique associée à cette situation professionnelle.

Configuration :

Les deux pare-feux pfSense ont été configurés avec un tunnel IPsec site à site.
La configuration a porté sur :

- Les paramètres de Phase 1 permettant l'authentification et l'établissement du tunnel,
- Les paramètres de Phase 2 définissant les réseaux locaux de chaque site,
- Les règles de filtrage nécessaires pour autoriser les flux entre les deux LAN,
- La vérification de l'état du tunnel sur chaque pare-feu.

Réalisation des tests / rapport de tests :

Des tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du VPN site à site.
Ils ont permis de valider :

- L'établissement du tunnel IPsec,
- La connectivité entre les deux réseaux,
- La bonne prise en compte des règles de filtrage,
- La circulation des flux entre les postes distants.

Rapport de déploiement :

Le déploiement du tunnel VPN a été réalisé avec succès dans l'environnement de test.

Après ajustement de certains paramètres de configuration et des règles de filtrage, le tunnel a pu être établi correctement et les deux réseaux ont pu communiquer entre eux de manière sécurisée.

Bilan :

Cette situation professionnelle m'a permis de mettre en pratique mes compétences en réseau et en sécurité, notamment sur la mise en place d'un tunnel VPN IPsec site à site entre deux pare-feux pfSense.

Elle m'a permis de mieux comprendre la logique de communication entre deux sites distants, ainsi que l'importance de la cohérence entre les paramètres de Phase 1, de Phase 2 et des règles de filtrage.

Enfin, cette expérience a renforcé ma rigueur dans la configuration d'équipements réseau et ma capacité à valider le bon fonctionnement d'une interconnexion sécurisée.